

DE L'ORDRE DES REGISTRES

*Les collecteurs d'impôts de Reymerswale tiennent leur registre à jour, ligne après ligne :
une base de données spatiale fait de même, mais interrogeable en un instant sur des
millions de lignes à la fois.*



FIG. XI. MARINUS VAN REYMERSWALE, « LES
COLLECTEURS D'IMPÔTS », VERS 1540

Index spatial GiST, requêtes et jointures spatiales, topologie, performance, PostGIS
Raster, exposition web d'une base spatiale.

SOMMAIRE

1. RAPPEL : POSTGIS ET LES TYPES GÉOMÉTRIQUES

2. L'INDEX SPATIAL : POURQUOI UNE REQUÊTE SPATIALE A BESOIN D'UN INDEX DÉDIÉ

3. ÉCRIRE UNE REQUÊTE SPATIALE : JOINTURES ET OPÉRATEURS

4. TOPOLOGIE : IMPOSER DES RÈGLES DE COHÉRENCE GÉOMÉTRIQUE

5. VERSIONNER UNE DONNÉE SPATIALE : HISTORISER LES MODIFICATIONS

6. POSTGIS ET LE RESTE DE L'ÉCOSYSTÈME

7. EXPOSER UNE BASE SPATIALE SUR LE WEB

Le module Le Compas introduit PostGIS en une section : une base de données spatiale existe, elle sait exécuter une requête spatiale en SQL. Cette salle va plus loin sur ce qui rend une base spatiale réellement utilisable à grande échelle : comment un index spatial fonctionne concrètement, comment lire le plan d'exécution d'une requête, comment imposer une cohérence topologique, et comment une base spatiale s'insère dans le reste

d'une infrastructure (raster, web, historique). Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : POSTGIS, UNE PREMIÈRE REQUÊTE SPATIALE

Le Compas introduit PostGIS et une première requête ST_Intersects — prérequis direct de cette salle.

SUPÉRIEUR

1. RAPPEL : POSTGIS ET LES TYPES GÉOMÉTRIQUES

PostGIS ajoute à PostgreSQL un type de colonne 'geometry' (ou 'geography' pour un calcul directement sur l'ellipsoïde plutôt qu'après projection), qui stocke un point, une ligne ou un polygone comme n'importe quelle autre colonne d'une table — la géométrie devient un attribut parmi d'autres d'une ligne de table relationnelle classique, pas un objet à part dans un système séparé.

↳ RAPPEL

RAPPEL : VECTEUR ET RASTER, DEUX FAMILLES DE DONNÉES (MODULE FONDEMENTS)

Le module Fondements distingue le vecteur (objets géométriques — points, lignes, polygones — porteurs d'attributs) du raster (grille régulière de pixels). Le type 'geometry' de PostGIS ci-dessous stocke précisément cette famille vecteur en base ; PostGIS Raster, plus loin dans cette salle, fait l'équivalent pour la famille raster.

CRÉER UNE COLONNE GÉOMÉTRIQUE TYPÉE

```
ALTER TABLE parcelles ADD COLUMN geom geometry(Polygon, 2154);
```

Le type est explicitement contraint (ici : polygone, système de coordonnées EPSG:2154) — une insertion d'une géométrie d'un autre type ou d'un autre système échoue à l'écriture plutôt que de corrompre silencieusement la table, contrairement à un fichier qui ne vérifie généralement rien de tel à l'insertion d'une entité individuelle.

SUPÉRIEUR

2. L'INDEX SPATIAL : POURQUOI UNE REQUÊTE SPATIALE A BESOIN D'UN INDEX DÉDIÉ

Un index classique (B-tree) trie une colonne selon un ordre total (numérique, alphabétique) — inapplicable à une géométrie 2D, qui n'a pas d'ordre naturel unique. Un index spatial GiST (Generalized Search Tree) résout ce problème différemment : il organise les géométries par rectangles englobants (bounding box) imbriqués, permettant d'éliminer rapidement la grande majorité des entités qui ne peuvent géométriquement pas satisfaire une requête, avant même de tester leur géométrie exacte.

CRÉER UN INDEX SPATIAL

```
CREATE INDEX idx_parcelles_geom ON parcelles USING GIST  
(geom);
```

Sans cet index, toute requête spatiale (ST_Intersects, ST_Contains...) doit comparer la géométrie de chaque ligne une par une avec la géométrie recherchée — un balayage complet de la table, catastrophique en temps au-delà de quelques dizaines de milliers d'entités.

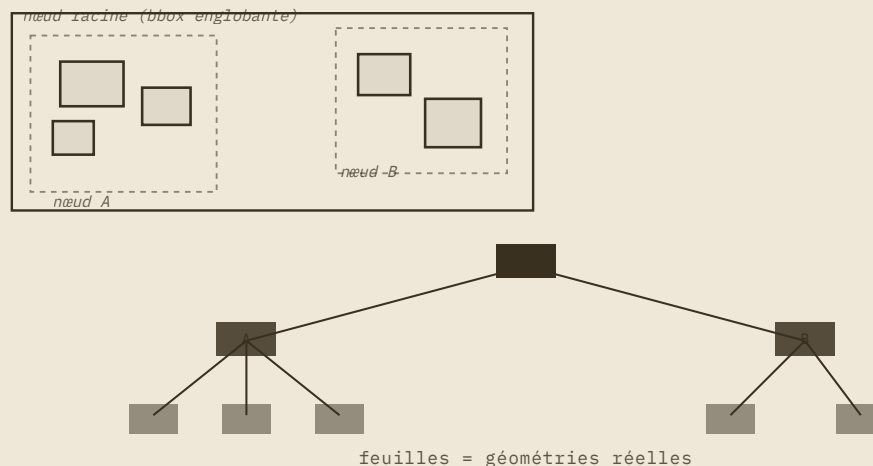


PLANCHE XVII. UN INDEX GIST ORGANISE LES GÉOMÉTRIES EN RECTANGLES ENGLOBANTS IMBRIQUÉS, STRUCTURÉS EN ARBRE — ÉLIMINER VITE LES CANDIDATS IMPOSSIBLES AVANT DE TESTER LA GÉOMÉTRIE EXACTE.

SUPÉRIEUR

3. ÉCRIRE UNE REQUÊTE SPATIALE : JOINTURES ET OPÉRATEURS

Une jointure spatiale associe deux tables non pas sur une clé identique (comme une jointure SQL classique) mais sur une relation géométrique — l'équivalent SQL d'une jointure spatiale QGIS (module Le Compas), mais exécutable directement sur des millions d'entités sans passer par une interface graphique.

FONCTION POSTGIS	RELATION TESTÉE
ST_Intersects(a, b)	Les deux géométries se touchent ou se chevauchent, même partiellement
ST_Contains(a, b)	a contient entièrement b
ST_DWithin(a, b, d)	a et b sont à une distance inférieure à d l'une de l'autre
ST_Within(a, b)	a est entièrement contenu dans b (inverse de ST_Contains)

ATTENTION

&& TESTE UN RECTANGLE ENGLOBANT, ST_INTERSECTS LA GÉOMÉTRIE EXACTE

L'opérateur '&&' teste seulement le recouvrement des rectangles englobants (rapide, utilise directement l'index GiST), pas la géométrie exacte : utilisé seul, il donne des faux positifs (rectangles englobants qui se recouvrent sans que les géométries réelles se touchent). PostGIS récent (2.x/3.x) exploite déjà automatiquement l'index GiST pour 'ST_Intersects(a.geom, b.geom)' seule, sans qu'il soit nécessaire d'écrire explicitement le '&&' : le filtre rapide sur rectangle englobant, puis la confirmation exacte, ont lieu en interne. Écrire 'WHERE a.geom && b.geom AND ST_Intersects(a.geom, b.geom)' reste correct et peut aider le planificateur sur une version ancienne ou une requête complexe, mais ce n'est plus, sur une installation moderne, une condition de correction — seulement une optimisation ponctuelle à vérifier avec 'EXPLAIN ANALYZE' plutôt qu'une règle systématique.

SUPÉRIEUR

4. TOPOLOGIE : IMPOSER DES RÈGLES DE COHÉRENCE GÉOMÉTRIQUE

Un fichier Shapefile ou GeoPackage ne garantit structurellement rien sur la cohérence entre entités : deux parcelles peuvent se chevaucher, un réseau routier peut contenir des tronçons non connectés, sans qu'aucune alerte ne soit levée à l'enregistrement. PostGIS Topology (une extension dédiée) permet de définir un schéma topologique où de telles règles sont vérifiées et maintenues activement — un chevauchement invalide entre deux parcelles cadastrales, par exemple, peut être rejeté à l'écriture plutôt que découvert des mois plus tard en analyse.

À TOI DE JOUER

LE VOCABULAIRE DES BASES SPATIALES

Associer chaque terme de base de données spatiale à sa définition.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

SUPÉRIEUR

5. VERSIONNER UNE DONNÉE SPATIALE : HISTORISER LES MODIFICATIONS

Contrairement à un fichier réécrit à chaque modification (l'état précédent perdu sauf sauvegarde manuelle), une base de données spatiale peut historiser chaque changement : une table d'historique (souvent via des triggers PostgreSQL) qui conserve chaque ancienne version d'une géométrie avec sa date de modification, permettant de reconstituer l'état d'une couche à une date passée — une exigence fréquente en cadastre, urbanisme réglementaire, ou tout usage où « qui a changé quoi, quand » doit rester traçable.

SUPÉRIEUR

6. POSTGIS ET LE RESTE DE L'ÉCOSYSTÈME

SOLUTION	CONTEXTE TYPIQUE
PostGIS (PostgreSQL)	Standard open-source de référence, serveur dédié, gros volumes multi-utilisateurs
Spatialite	Extension spatiale de SQLite : base spatiale en un seul fichier, sans serveur, pour un usage local/embarqué
Extensions spatiales cloud (BigQuery GIS, Snowflake, etc.)	Analyse spatiale à très grande échelle sur des entrepôts de données cloud, requêtes ponctuelles plutôt qu'un serveur applicatif permanent

REMARQUE

SPATIALITE : POSTGIS SANS SERVEUR

Pour un projet local, un prototype, ou une donnée à distribuer en un seul fichier autonome, Spatialite (déjà lisible nativement par QGIS) offre l'essentiel du modèle PostGIS (types géométriques, index spatial, fonctions ST_*) sans nécessiter d'installer et d'administrer un serveur PostgreSQL séparé — un compromis pertinent quand la concurrence multi-utilisateur et les très gros volumes ne sont pas le besoin principal.

SUPÉRIEUR

7. EXPOSER UNE BASE SPATIALE SUR LE WEB

Une base spatiale n'est utile à une carte web (module Cartographie web) que si elle est exposée par un service intermédiaire : GeoServer ou MapServer publient une base PostGIS en WMS/WFS (mêmes standards OGC que le module Cartographie web) sans que le client web n'ait jamais un accès direct à la base elle-même, une couche de sécurité et d'abstraction indispensable en production.

- Bilan — à retenir : `'geometry(Polygon, 2154)'` type et contrainte une colonne dès l'écriture ; l'index GiST élimine par rectangle englobant avant de tester la géométrie exacte, automatiquement pour `ST_Intersects/ST_Contains` sur PostGIS récent, `'&&'` restant une optimisation ponctuelle plutôt qu'une obligation ; PostGIS Topology impose des règles de cohérence qu'un fichier ne garantit jamais ; Spatialite offre l'essen-

tiel sans serveur ; une base n'est jamais exposée directement au client web, toujours via WMS/WFS.

VOIR AUSSI : VOIR AUSSI : WMS, WMTS, WFS

Le module Cartographie web détaille ces standards côté client — cette salle les aborde côté serveur/base de données.